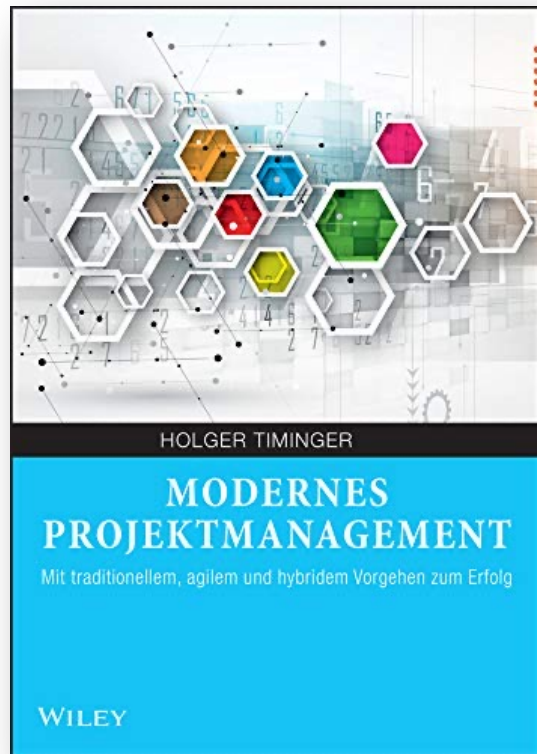


Projektinitiierung, -strukturierung und Requirements Engineering

Öller I SS 2025



Literatur (1/4)



Timinger, Holger (2017). Modernes Projektmanagement – Mit traditionellem, agilem und hybridem Vorgehen zum Erfolg. Wiley-VCH Verlag: Weinheim.

€ 32,99,-

Literatur (2/4)



Tiemeyer, Ernst (Hrsg.) (2018).
Handbuch IT-Projektmanagement:
Vorgehensmodelle, Managementinstrumente,
Good Practices. Carl Hanser Verlag: München.

€ 54,-

Projektinitiierung im klassischen Projektmanagement

Grundregel

- mit der Projektinitialisierung und der anschließenden Projektdefinition beginnt ein Projekt
- diese Phasen leisten einen wichtigen Beitrag zum Projekterfolg
 - sind Ziele und Anforderungen nicht gut genug definiert, kann es zu einem späteren Zeitpunkt zu Problemen kommen

Ziele der Projektinitiierung

- eine klare Zielformulierung und Zielanalyse des Projekts
- vollständige Anforderungen
- eine zu den Zielen passende Projektorganisation (Projektteam)

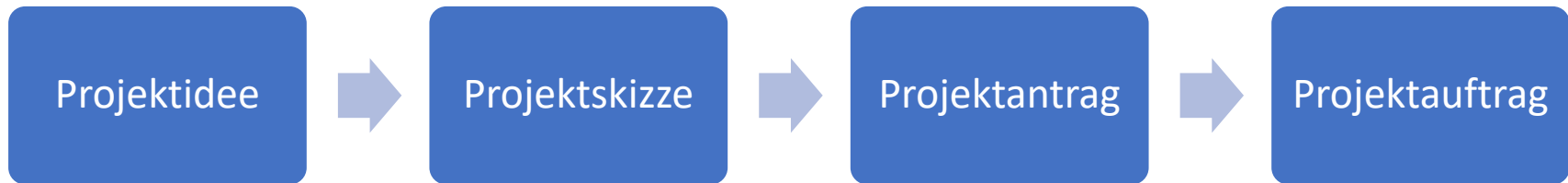
→ dadurch will man in den späteren Phasen Zusatzaufwände reduzieren

Die Entstehung eines Projekts

- ein Projekt beginnt meist mit:
 - einer neuen Idee z.B. für ein Produkt
 - einer Prozessverbesserung
 - einer Investition oder
 - einem Kundenauftrag

- Projekte sollten meist im Rahmen der IT-Strategieplanung entstehen
- trotzdem kann es unter dem Jahr passieren, dass aufgrund folgender Punkte kurzfristige Projekte entstehen:
 - Probleme mit Systemen
 - kurzfristige, gesetzliche Änderungen
 - Veränderungen am Markt
 - technische Notwendigkeit

Projektskizze, Projektantrag und Projektauftrag



- alles beginnt mit einer Projektidee
- je nach Vorgabe in einem Unternehmen wird anhand gewisser Regularien eine Projektskizze erstellt
- wird das skizzierte Projekt als vielversprechend erachtet, entsteht ein Projektantrag
- der unterschriebene Projektantrag wird dann zu einem Projektauftrag

Projektskizze

- durch die Projektskizze werden durch den Ideengeber erste Rahmenbedingungen definiert
- klingt das Projekt vielversprechend (ROI, usw.), werden ein Projektmanager und ein entsprechender Auftraggeber oder Sponsor gesucht
 - der Sponsor sollte einen Vorteil aus dem Projekt ziehen, da dieser das Projekt auch aktiv vorantreiben soll

Projektantrag

- Der Projektleiter und der Auftraggeber erstellen den Projektantrag und definieren in diesem Rahmen die Ziele des Projekts

Zieledefinition eines Projekts

- die Projektziele beschreiben den Zustand, der am Ende vorliegen soll
- diese müssen klar und eindeutig sein und enthalten einen Zielgegenstand /-prozess, der am Produkt- und Dienstleistungsangebot ausgerichtet ist
- bei den Zielen darf es untereinander keine Widersprüche geben
- sie sind prüf- bzw. messbar und Kernprozessen zuordenbar
- sie sollten erreichbar und realistisch sein
- eine klare Abgrenzung durch die Definition von Nicht-Zielen ist notwendig
- die Ziele müssen vollständig sein
- sie sind dokumentiert und
- mit dem Auftraggeber abgestimmt

Ziele sollten SMART sein

- S – spezifisch (z.B.: Bei dem Lizenzmodell handelt es sich um ein Concurrent-User-Model.)
- M – messbar (z.B.: Der Login in die Software dauert maximal 30 Sekunden.)
- A – attraktiv (z.B.: Die Oberfläche der Software ist benutzerfreundlich und übersichtlich.)
- R – realistisch (z.B.: Der erste Prototyp enthält alle Grundfunktionalitäten wie....)
- T – terminiert (z.B.: Die Produktivnahme muss mit 31.12. zum Jahresabschluss passieren.)

Beispiele – Ziele eines Projekts

- Mögliche Ziele:
 - Der GO Live erfolgt als Big-Bang-Umstellung und muss zum Ende eines Quartals erfolgen.
 - Für die Schnittstellenkommunikation muss der bestehende Kommunikationsserver Mirth verwendet werden.
 - Vereinheitlichung und Bereinigung aller betroffenen Stammdaten sowohl in PatiDok als auch SAP IS-H. Als Indikator dient hier der Leistungskatalog der Gebietskrankenkassen.
 - Eine Migration aller Altdaten bis einschließlich in das Jahr 2019 zurück.
- Nicht-Ziele:
 - Komplette Ablöse des derzeitigen KIS Systems.

Inhalte Projektantrag I

- ein Projektantrag erfordert bereits einige Informationen in groben Zügen, die erst in der Projektplanung im Detail zur Verfügung stehen bzw. klar sind
- dabei handelt es sich z.B. um:
 - Arbeitspakete
 - diese werden zu Beginn am besten anhand der typischen Projektphasen (Lastenheft, Pflichtenheft, Realisierung, Migration, Test, Abnahme) definiert. D.h. zu den Phasen werden bereits bekannte Aufgaben/ Arbeitspakete definiert.
 - anhand der Phasen können auch die wichtigen Meilensteine definiert werden
 - Zeitlicher Aufwand:
 - Anhand der Aufgaben wird grob ein zeitlicher Rahmen definiert
 - Start- und Enddatum
 - wichtigste Meilensteintermine

Inhalte Projektantrag II

- Kostenschätzung:
 - anhand der Phasen sollten die Personaleinsatzstunden geschätzt werden
 - diese werden mit einem entsprechenden Stundensatz multipliziert
 - auch externe Personalkosten sollten hier angegeben werden (Berater, Entwickler usw.)
 - Anschaffungskosten für Software und Hardware
 - weitere Kosten wie Softwarewartung, Schulungskosten und Kosten für Support sollten ebenfalls einfließen
 - ggf. sollte ein gewisser Puffer einberechnet werden, da es sich bei den Kosten teilweise um Schätzungen handelt

Beispiel Kostenschätzung

- **Projektressourcen und –kosten:**
- *Projektkosten:*
 - Fa. CGM: 250.000 €
 - Fa. Scarlet: 80.000 €
 - Fa. PCS: 90.000 €
 - SAP-Lizenzen usw.: 100.000 €
 - SAP Add-ons: 40.000 €

Inhalte Projektantrag III

- Projektorganisation:
 - in der Minimalausbaustufe gibt es immer:
 - Auftraggeber
 - Projektleiter
 - Projektteam
 - ggf. können noch folgende Positionen dazu genommen werden:
 - Teilprojektleiter
 - Lenkungsgremium
 - Für die Besetzung des Projektteams gibt der Projektleiter in Abstimmung mit dem Auftraggeber die qualitativen Anforderungen an den Linienvorgesetzten weiter
 - Der Linienvorgesetzte entscheidet anhand von Verfügbarkeit und Qualifikation wer in dem Projekt unterstützt
 - Wichtig ist dabei, dass eine verbindliche Vereinbarung bzgl. Ressourcen vorhanden ist

Inhalte Projektantrag IV

- Risiken:
 - im Rahmen der Projektbeantragung sollte man sich in Bezug auf die Risiken rein mit den Hauptrisiken beschäftigen z.B.:
 - wirtschaftliche Risiken (hoch – mittel – niedrig)
 - personelle Risiken (hoch – mittel – niedrig)
 - technische Risiken (hoch – mittel – niedrig)
 - qualitative Risiken (hoch – mittel – niedrig)
 - zeitliche Risiken (hoch – mittel – niedrig)
 - Risiken Umfeld (hoch – mittel – niedrig)

- Sobald der Projektantrag fertig gestellt ist und anschließend unterschrieben ist, wird dieser zum Projektauftrag

Kick-off-Meeting I

- Einladung aller wichtigen Stakeholder – dient als Informationsveranstaltung
 - alle Personen, die Interesse an dem Projekt haben und betroffen sind
 - diese sollten alle auf denselben Stand kommen
 - Mitglieder des Projektteams sollten nach diesem Termin ihre genaue Aufgabe kennen und wissen, was von ihnen erwartet wird

- Ziele des Kick-off-Meetings:
 - jeder weiß über die Bedeutung des Projekts Bescheid
 - die Teilnehmer kennen sich untereinander
 - die Ziele des Projekts sind jedem bekannt und klar
 - das Regelwerk für die Zusammenarbeit ist klar und wurde von jedem akzeptiert
 - jeder kennt seine Rolle im Projekt
 - die weiteren Schritte sind definiert
 - eine gemeinsame Projektsicht ist entwickelt

Kick-off-Meeting II

- Typische Agenda:
 - Begrüßung und Vorstellungsrunde
 - Präsentation der groben Projektziele und wichtiger Meilensteine
 - Vorstellung Projektorganisation (Projektleiter, Projektteam, Auftraggeber, usw.)
 - Spielregeln im Rahmen des Projekts
 - nächste Schritte

- Mögliche Spielregeln (diese werden gemeinsam definiert):
 - Organisation (Protokollierung, gemeinsames Laufwerk usw.)
 - Kommunikation (E-Mail, Sitzungen, Holschuld, Bringschuld, usw.)
 - Verhaltensvereinbarung (Pünktlichkeit, Redezeiten, usw.)
 - mögliche Sanktionen bei Nichteinhaltung (wenn notwendig)

Lastenheft

- Ein Lastenheft sollte schon sehr früh im Projekt erstellt werden
- Dabei handelt es sich um eine Zusammenstellung aller Anforderungen des Auftraggebers (in Bezug auf den Liefer- und Leistungsumfang)
- Im Lastenheft sind die Anforderungen aus Anwendersicht zu beschreiben (inkl. aller Randbedingungen)
- Folgende Punkte sollten auf jeden Fall enthalten sein:
 - Beschreibung Ausgangssituation
 - Aufgabenstellung
 - Schnittstellen
 - Anforderungen an die Systemtechnik
 - Anforderungen an den Betrieb
 - Anforderungen für die Inbetriebnahme
 - Anforderungen an die Qualität
 - Anforderungen an die IT-Sicherheit

Übung Lastenheft:

- Führen Sie ein Brainstorming für die Erstellung eines Lastenhefts zu Ihrem Projekt durch.
- Sammeln Sie stichpunktartig Themen, die unter folgenden Kapiteln enthalten sein sollten:
 - Beschreibung Ausgangssituation
 - Aufgabenstellung
 - Schnittstellen
 - Anforderungen an die Systemtechnik
 - Anforderungen an den Betrieb
 - Anforderungen für die Inbetriebnahme
 - Anforderungen an die Qualität
 - Anforderungen an die IT-Sicherheit
- Erstellen Sie dieses in einer Form, die es zulässt Ihre Lösung im Rahmen der Vorlesung zu präsentieren.
- Ausarbeitungszeit:
 - 45 min

Projektstrukturierung

Projektplanung

- Wer hat wann, was und mit welchem Aufwand zu tun, um ein Produkt rasch unter Berücksichtigung der definierten Ziele zu erreichen
- Im Idealfall wird in die Planungsphase ein hoher Aufwand investiert, damit die Realisierungsphase ohne großen Aufwand abläuft und keiner großen Korrekturen bedarf

Planen bedeutet Ordnen

- Systematisches Durchleuchten und Durchgehen der Fragestellung des Projekts
 - Kann das so gemacht werden?
 - Fehlt etwas?
 - Passt die geplante Reihenfolge?
- Die Projektplanung versucht den Projektverlauf theoretisch vorwegzunehmen
 - Komplexität soll überschaubar und handhabbar gemacht werden
 - planen bedeutet den Weg zum Projektziel vorzuzeichnen

Planen bedeutet, einen Rahmen zu schaffen

- Welche Tätigkeiten müssen gemacht werden (Arbeitspakete)?
- Durch wen werden diese gemacht?
- Wann müssen diese starten und enden?
- Welche Ressourcen sind hierfür notwendig?
- Welche Kosten sind damit verbunden?

Planen bedeutet ein systematisches Vorgehen

- Vision
 - alles bis ins kleinste Detail durchdenken
- konkretisieren
 - Weg zwischen Start und Ziel suchen und in einzelne Abschnitte teilen
- Ressourcenabgleich
 - den gefundenen Weg mit Einzelschritten den zur Verfügung stehenden Mitteln anpassen
- Die Projektplanung ist ein dynamischer Prozess. Dies bedeutet, dass nicht alles vorhersehbar ist.
 - Projekte sind komplex und neuartig
 - Auftretende Probleme, Wechselwirkungen, Zusammenhänge und Veränderungen können daher nicht immer vorab erkannt werden → Projektplan lebt

Kosten der Projektplanung

- eine ausreichende Investition in die Projektplanung zahlt sich aus
- eine saubere Planung kann nämlich im Nachhinein Geld sparen
 - Unvorhergesehenes kann eingegrenzt und verhindert werden

Vorteile einer gründlichen Projektplanung

- diese gibt dem Problemlösungsprozess Richtung und Form
- sie hilft chaotische und widersprüchliche Schritte zu vermeiden
- das Risiko für Fehlentscheidungen wird vermindert
- Abweichungen, Störungen und Verzögerungen lassen sich besser und früher erkennen und durch bestimmte Maßnahmen abfangen

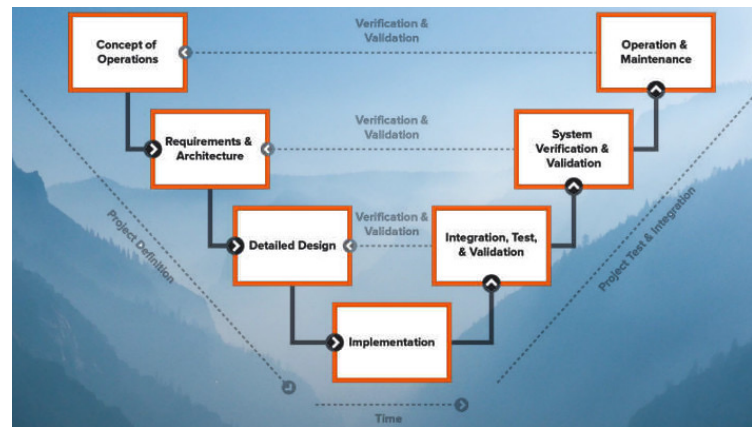
Aufteilen des Projekts in Phasen

- Dies bedeutet, das Projekt in zeitliche Abschnitte zu unterteilen
 - Alle Abschnitte im ganzen ergeben das Phasenmodell eines Projekts und beschreiben den gesamten, geplanten Projektverlauf gegliedert in einzelne Abschnitte
- Vorteile dieses Vorgehens:
 - Komplexität wird verringert
 - Projekt wird überschaubar
 - Transparenz wird erhöht
 - Erfolgserlebnisse werden möglich (nach Abschluss einer Phase)

Phasenteilungen

- in Bezug auf die Phasenteilung gibt es 2 Blickwinkel
 - Phasen des Projektinhalts
 - Phasen des Projektmanagements
- Phasenmodelle beschreiben den organisatorischen Rahmen für eine Systementwicklung

- Es gibt 3 Gruppen von inhaltlichen Phasenmodellen (auch Prozessmodelle genannt):
 - Grundlegende Prozessmodelle
 - z.B.: Wasserfallmodell
 - Disziplinierte Modelle:
 - Spiral- oder V-Modell
 - Agile Modelle:
 - Scrum, Crystal Clear, usw.



Phasen des Projektmanagements

- Unabhängig vom Inhalt des Projekts fallen im Projektmanagement immer dieselben Phasen an

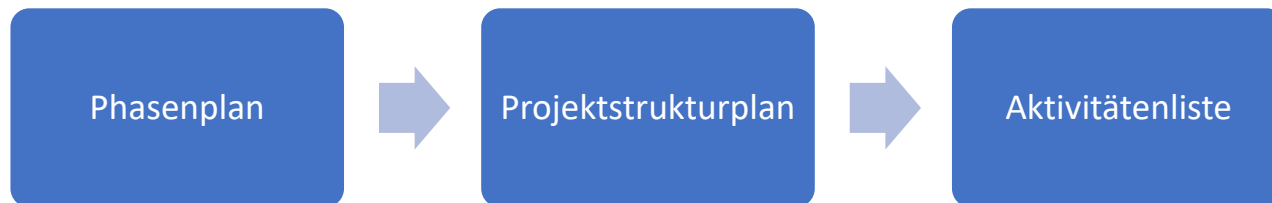


Phasenmodelle

- Die Praxis zeigt, dass die Phasen teilweise nicht komplett getrennt werden können:
 - Phase n ist bei Übergang zu Phase n+1 noch nicht ganz abgeschlossen
 - Phase n+1 muss bereits vor Abschluss von n starten
 - Wiederholung einzelner Aktivitäten zu einem späteren Zeitpunkt
 - bestimmte Aktivitäten ziehen sich über mehrere Phasen hinweg

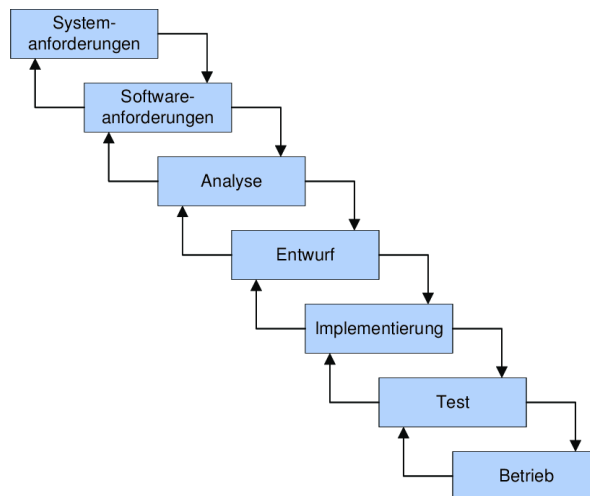
Schrittweises Vorgehen

- Dies soll helfen, die Komplexität besser handzuhaben
 - z.B.: durch schrittweises Verfeinern



Planungsschritte 1 - Phaseneinteilung

- Die Auswahl des entsprechenden Phasenmodells kann für die entsprechende Branche oder durch das Unternehmen vorgegeben sein
- Beispiel für ein Phasenmodell:
 - Wasserfallmodell für Softwareentwicklungsprozesse

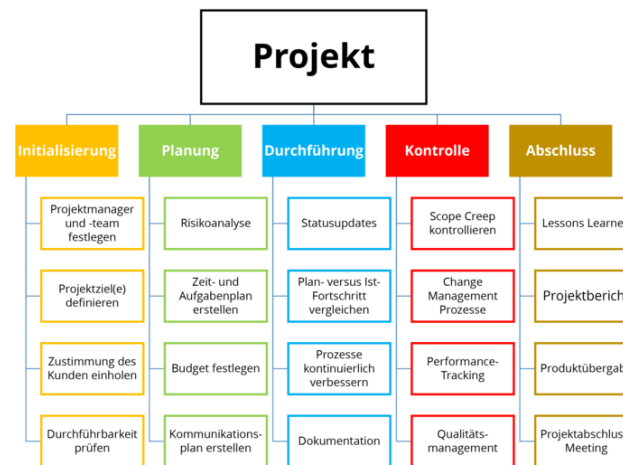


Planungsschritt 2 – Projektstrukturplan (PSP)

- stellt in einer Übersicht alle zu leistenden Arbeiten dar
- er strukturiert und ordnet sämtliche Arbeiten, die für das Erreichen des Projektziels notwendig sind, damit Ablauf-, Termin-, Ressourcen- und Kostenpläne darauf aufbauen können
- dieser wird auch als Grundlage für eine Risikoanalyse verwendet
- er hilft bei den ersten Budgetierungen
- der PSP ist ein zentrales Dokument für die Projektsteuerung
- er hilft die Projektorganisation bedarfsgerecht weiterzuentwickeln
- und beschreibt was zu tun ist

3 Arten von Projektstrukturplänen

- objektorientierte Projektstrukturpläne
 - Projekt wird in Objekte zerlegt (oftmals in der Softwareentwicklung)
- funktionsorientierte Projektstrukturpläne
 - Unterteilung in unterschiedliche, auszuführende Tätigkeiten
- gemischtorientierte Strukturierung
 - Kombination aus objekt- und funktionsorientiert
 - in höheren Gliederungsebenen wird nach Objekten aufgeteilt und in den niedrigeren nach auszuführenden Tätigkeiten



Strukturieren

- zerlegen des Projekts in überschaubare, abgrenzbare Aufgaben
- danach werden diese in eine hierarchische Baumstruktur geordnet
 - Top-down:
 - über mehrere Ebenen vom Ganzen hinuntergebrochen
 - Bottom-up:
 - alle anfallenden Arbeiten werden gesammelt, geordnet und unter Oberpunkten zusammengefasst
- die unterste Ebene, welche nicht mehr aufgeteilt werden kann, nennt man Arbeitspakete (AP)
 - diese werden einem Arbeitspaketverantwortlichen zur Abarbeitung übergeben
 - im Rahmen des Projekthandbuches werden diese einzeln detailliert ausgearbeitet

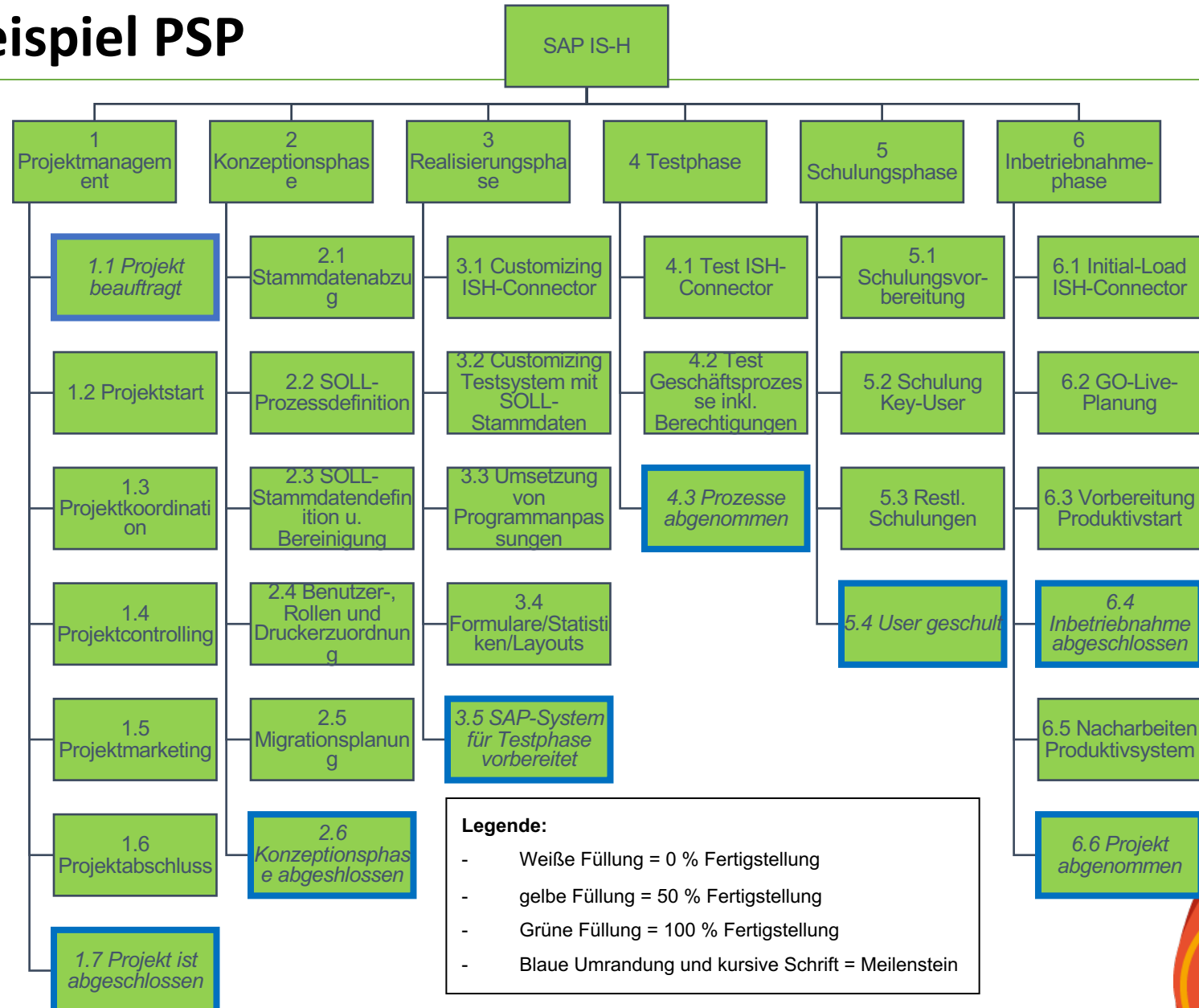
Projekt: Landnutzungskartierung	AP 2000
Titel AP: Datenbeschaffung	
Start: 05/05	Dauer: 2 Tage
Ende: 05/05	
Firma: GisTech	AP-Manager: M.Meier
Beschreibung: Dieses AP umfasst alle Arbeiten der Datenbeschaffung. Diese sind: - Datenrecherche - Datenauswahl und -bestellung	
Voraussetzungen: Auftragserteilung	
Ergebnisse / Produkte: - Luft- und Satellitenbilddaten - Topographische Landeskarten	

Formen und Umfang des Projektstrukturplans

- sind projektspezifisch und hängen von folgenden Dingen ab:
 - Größe und Komplexität des Projekts
 - der Struktur der Organisationseinheit, die Arbeitspakete übernimmt
 - den Unsicherheiten, die das Projekt zum Zeitpunkt der Erstellung hat

- Wichtig:
 - in Projektstrukturplänen werden keine Reihenfolgen dargestellt
 - die Verantwortung für ein Arbeitspaket muss einer Person eindeutig zugeordnet werden können
 - die Beschreibung jedes Arbeitspakets enthält auch eine klare Ergebniserwartung
 - ein PSP-Code wird zur Identifizierung verwendet

Beispiel PSP



Übung – Projektstrukturplan:

- Erstellen Sie für Ihr Projekt einen Projektstrukturplan
- Erstellen Sie diesen in einer Form, die es zulässt Ihre Lösung im Rahmen der Vorlesung zu präsentieren.
- Ausarbeitungszeit:
 - 45 min

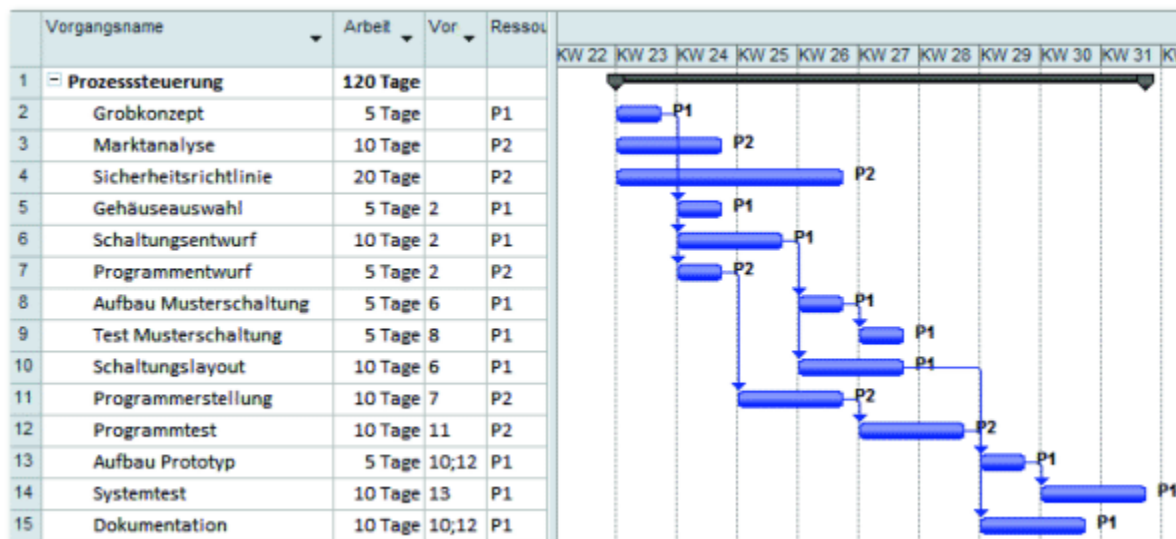
Ablauf- und Terminplan

- sortiert alle Arbeiten und Arbeitspakete in ihre Ausführungsreihenfolge und legt die geplanten Ausführungstermine fest

- Ablaufplan:
 - ordnet die Liste mit den Arbeiten für die tatsächliche Durchführung
 - Beziehungen zu vorhergehenden und nachfolgenden Aufgaben werden analysiert
 - Fragestellung dazu:
 - Welche Arbeitspakete können unabhängig voneinander ausgeführt werden?
 - Welche Arbeitspakete sind unmittelbare Voraussetzung?
 - Welche Arbeitspakete können unmittelbar folgen?
 - Welche Aktivitäten gehen parallel?

Liste von Aktivitäten

- ist der PSP noch zu grob, so müssen die Arbeitspakete in einzelne Vorgänge zerlegt werden
 - ein Vorgang ist die kleinste, planbare Aktivitäteneinheit in einem Ablauf- und Terminplan



Anordnungsbeziehungen

- hier werden Abhängigkeiten identifiziert
- zusätzlich wird geprüft, was parallel passieren kann

- Darstellung:
 - Aktivitäten werden grafisch dargestellt
 - im Rahmen eines Netzplans werden die Aktivitäten entweder parallel (wenn möglich) oder hintereinander dargestellt (je nach Abhängigkeiten)

Aufwandsschätzung

- mit der Aufwandsschätzung bekommt eine Aktivität eine geschätzte Zeitdauer
- diese Schätzungen sind teilweise sehr schwierig und können einen großen Einfluss auf das Projekt haben
- eine mögliche Methode wäre die Drei-Punkt-Schätzung:
 - zu jeder Aktivität werden durch jeden Schätzer 3 Schätzungen gemacht:
 - optimistische Zeit = Schätzung des minimalsten Zeitbedarfs (tO)
 - wahrscheinliche Zeit = was wird normalerweise benötigt (tW)
 - pessimistische Zeit = Schätzung der längsten Zeit, die man brauchen könnte (tP)
 - der entsprechende Wert wird dann mit folgender Formel berechnet:
 - $t = 1/6 * (tO + 4 * tW + tP)$

Terminplan

- mit der Ablaufplanung, den Aufwandsschätzungen und vorgegebenen Fixterminen kann ein erster Terminplan erstellt werden
- Zeitrechnungen:
 - Vorwärtsrechnungen:
 - frühestmöglicher Start- und Endtermin aller Aktivitäten
 - Rückwärtsrechnung:
 - liefert den spätesten, zulässigen Start- und Endtermin jeder Aktivität
 - mit den Zeitdauerwerten und den Abhängigkeiten errechnet man für alle Aktivitäten bis zur Startaktivität den spätesten Start- und Endtermin

Pufferzeiten

- Gesamtpuffer einer Aktivität:
 - dies ist der Zeitraum, um den sich eine Aktivität max. verzögern darf
 - er errechnet sich durch die Differenz aus dem frühestmöglichen und spätestmöglichen Start- und Endtermin

- Freier Puffer einer Aktivität:
 - Zeitraum, in dem sich eine Aktivität verzögern darf ohne auf den frühestmöglichen, darauffolgenden Starttermin der nächsten Aktivität Einfluss zu haben

Kritischer Weg

- fallen spätester und frühester Starttermin einer Aktivität zusammen, so heißt die Aktivität „kritisch“
 - jede Verzögerung bei dieser Aktivität verzögert das gesamte Projekt
- der kritische Weg ist eine Folge an kritischen Aktivitäten
 - der kritische Weg kann sich durch das gesamte Projekt ziehen oder nur durch gewisse Teile davon

Projektkalender und Fixtermine

- diese führen meist zu zusätzlichen Veränderungen der Projektlaufzeit
- Projektkalender
 - Zeitdauer wird auf Kalender eingetragen
 - dabei werden erst hier Wochenenden und Feiertag dazugerechnet
- Fixtermine:
 - Zeitpunkte, wo gewisse Aktivitäten fertig sein müssen
 - Ggf. müssen hier Umplanungen gemacht werden
 - Aktivitäten müssen, wenn möglich, parallel stattfinden
 - eventuell müssen zusätzliche Ressourcen dazu genommen werden

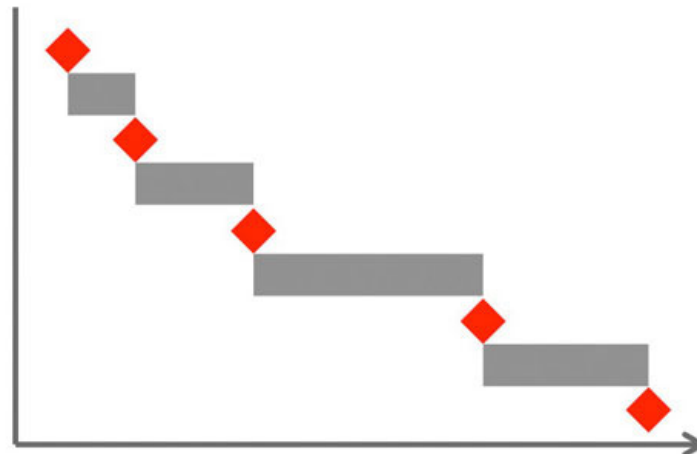
Meilensteine

- dabei handelt es sich um vordefinierte Ereignisse (Richtgrößen, Kontrollpunkte)
- diese haben einen Abschlusstermin und stellen einen Projektfortschritt dar
- Meilensteine sind Ereignisse deren stattfinden eindeutig festgestellt werden kann z.B.:
 - Genehmigung für liegt vor
 - Pflichtenheft liegt vor
- Meilensteine werden dokumentiert durch:
 - fortlaufende Nummerierung im Projekt
 - Bezeichnung des Meilensteines
 - Arbeitspaketnummer des PSP
 - Titel des Arbeitspakets

PSP-Code	Meilenstein	Plan-Termin	Adaptierter Plan-Termin	Ist-Termin
1.1.1	Projektstart erfolgt	16.12.2008	-	16.12.2008
1.2.5	Ist-Analyse abgeschlossen	04.01.2009	15.1.2009	17.01.2009
1.3.5	Varianten beschrieben	23.01.2009	29.1.2009	
1.4.4	Varianten abgeschlossen	20.02.2009	03.03.2009	

Darstellung Ablauf- und Terminplan

- Balkenplantechnik (z.B. Gantt-Diagramm):
 - visualisiert die Aktivitäten im Projektverlauf mit Hilfe von Balken in einem Zeit- und Vorgangsraster
 - die Aktivitäten werden in Listenform dargestellt
 - die Spalten dieser Tabelle stellen den Zeithorizont dar
 - die Dauer wird danach als Balken dargestellt
 - Meilensteine werden hier ebenfalls dargestellt und meist durch eine Raute gekennzeichnet



Terminliste

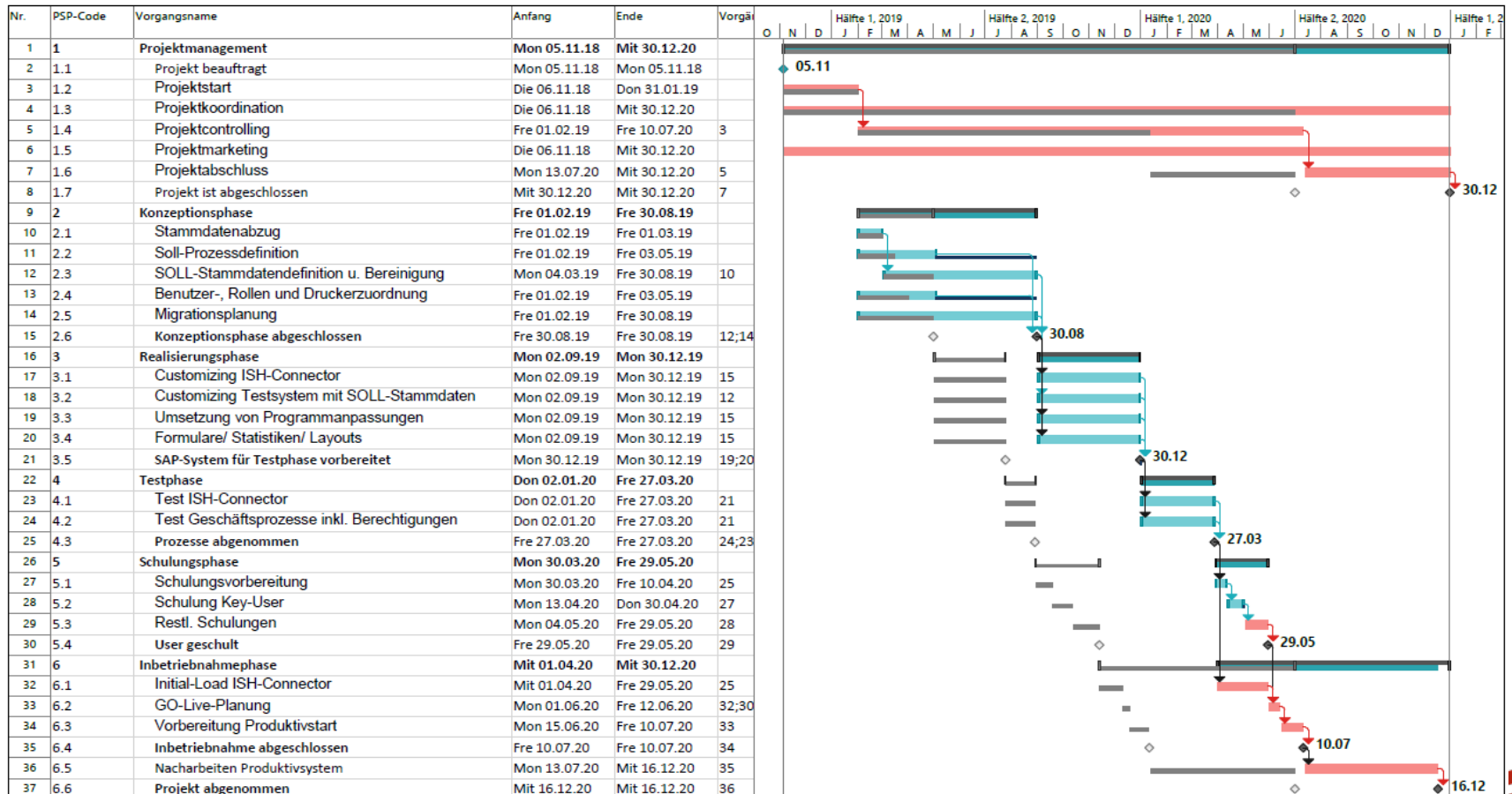
- diese enthält:
 - eine Vorgangsnummer und eine Beschreibung
 - eine geschätzte Dauer
 - einen geplanten Start- und Endtermin
- Terminlisten helfen bei der Überwachung des Projektfortschritts

Terminliste			
Code	Arbeitspaket	Starttermin	Endtermin
1.1	Projektmanagement	05.01.2014	06.06.2014
1.1.1	Projektstart	05.01.2014	05.01.2014
1.1.2	Projektcontrolling	06.01.2014	05.06.2014
1.1.3	Projektabschluss	06.06.2014	06.06.2014
1.2	...	05.01.2014	18.03.2014
1.2.1	...	05.01.2014	07.01.2014
Version:		Datum:	Verfasser: Seite 1 von ...

Pufferzeiten

- machen Sinn, sollten aber sinnvoll eingesetzt werden → „mit Maß und Ziel“
- diese sind vor allem für Aktivitäten auf dem kritischen Pfad relevant, da jede Verzögerung Einfluss auf das komplette Projekt hat
- ein guter Einsatz von Pufferzeiten wirkt sich positiv auf die Projektdurchführung aus
- man sollte damit jedoch Acht geben, da diese vom Projektauftraggeber nur ungern gezahlt werden und dazu führen können, dass zusätzlich Druck ausgeübt wird, da eine schnellere Durchführung möglich wäre

Beispiel – Projektbalkenplan



Projekt: SAP-IS-H
Datum: Mon 02.08.21

Vorgang		Inaktiver Vorgang		Manueller Sammelrollup		Externer Meilenstein		Geplanter Meilenstein	
Unterbrechung		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelvorgang		Stichtag		Geplanter Sammelvorgang	
Meilenstein		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Anfang		Kritisch		In Arbeit	
Sammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Ende		Kritische Unterbrechung		Manueller Fortschritt	
Projektsammelvorgang		Nur Dauer		Externe Vorgänge		Geplant		Puffer	

Übung – Ablauf- und Terminplan

- Erstellen Sie für Ihr Projekt einen Ablauf- und Terminplan.
- Erstellen Sie diesen in einer Form, die es zulässt Ihre Lösung im Rahmen der Vorlesung zu präsentieren.
- Ausarbeitungszeit:
 - 45 min

Requirements Engineering

Definition Requirements Engineering (RE)

- Requirements Engineering bedeutet:
 - dass die Anforderungen bekannt sind und zu einem gewissen Grad auch verstanden
 - dass involvierte Stakeholder mit allen Anforderungen entsprechend einverstanden sind
 - dass die Anforderungen ausreichend dokumentiert sind

- kooperativ, iterativ und inkrementell sind Begriffe, die mit Requirements Engineering in Verbindung gebracht werden
 - dies bedeutet, dass nicht alle Anforderungen von Beginn an genau bekannt sind
 - wichtig ist jedoch, dass der Teil der Anforderungen, der in der bevorstehenden Iteration behandelt wird, genauestens bekannt ist

Definition Anforderung

- unter Anforderungen versteht man all das, was ein Produkt können bzw. leisten muss
- es handelt sich hier auch um eine Qualitätseigenschaft
- Kategorien von Anforderungen:
 - funktionale Anforderungen:
 - was soll das System tun
 - Qualitätsanforderungen:
 - wie gut, wie schnell bzw. wie zuverlässig das System sein soll
 - geforderte Randbedingungen:
 - technische und organisatorische Vorgaben an das System (Nutzung von bestimmten Technologien usw.)

Nutzen von Requirements Engineering

- ist kein hinreichendes Verständnis für die Anforderungen an eine Software bekannt, so wird die Software am Ende nicht so aussehen wie sie soll
- 60 % aller Fehler in Softwaresystemen sind auf mangelhafte Requirements zurückzuführen
- sind die Anforderungen nicht sauber definiert, können diese unter den Projektbeteiligten unterschiedlich interpretiert werden

Tätigkeit als Requirements Engineer

- 4 Haupttätigkeiten:
 - Ermittlung von Anforderungen
 - Anforderungen entsprechend dokumentieren
 - Prüfung der Anforderungen auf Konsistenz und Widerspruchsfreiheit
 - Ergänzung von Prioritäten und Statusangaben

Arten von Anforderungen nach Prof. Kano

- **Basisanforderungen**
 - sind für den Kunden meist selbstverständlich; dabei wird meist vergessen diese anzusprechen
 - Beispiel:
 - beim Autokauf geht man davon aus, dass das neue Auto versperrbar ist
- **Leistungsanforderungen**
 - verlangte Leistungen, die nicht ganz verständlich sind; können teilweise mit Zusatzkosten verbunden sein, weil es ein Nice-To-Have ist
 - Beispiel:
 - Metallic Lackierung beim Autokauf
- **Begeisterungsfaktoren**
 - Funktionen, die man nicht erwartet hätte und, die begeistern
 - Beispiel:
 - Keyless-System beim Autokauf

Erhebungstechniken I

- unterschiedliche Befragungstechniken
 - Interviews und Fragebögen
 - diese werden für die Erhebung von Leistungsfaktoren verwendet
 - bei Interviews sollte man den Dreistufenplan verwenden:
 - fragen → zuhören → mit eigenen Worten wiederholen (Prüfung, ob man es richtig verstanden hat)
- Beobachtungstechniken
 - Feldbeobachtungen
 - werden zur Erhebung der Basisfaktoren verwendet
 - Beobachtung bei der Arbeit mit ggf. kurzen Zwischenfragen
 - Apprenticing
 - Arbeitsablauf des Öfteren Beobachten und danach selbst ausprobieren
 - beim Ausprobieren kann man gleich überprüfen, ob man alles verstanden hat bzw. alles richtig erfasst hat

Erhebungstechniken II

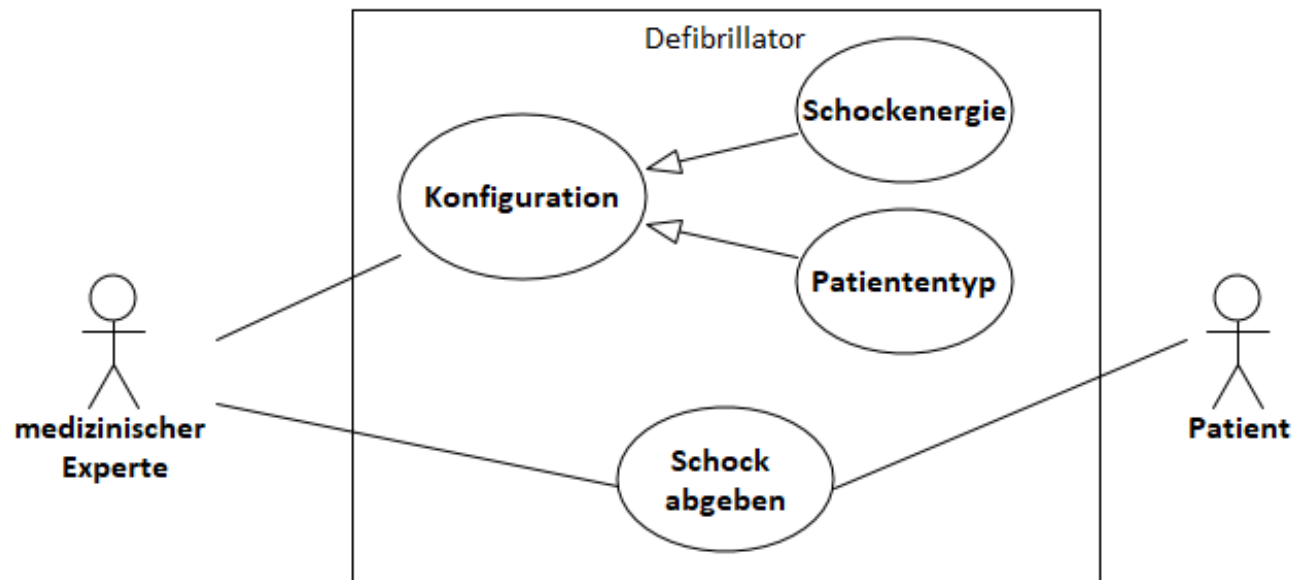
- vergangenheitsorientierte Techniken
 - zur Erhebung der Anforderungen kann es passieren, dass Dokumentationen von Altsystem usw. analysiert werden müssen, um Themen, die Probleme gemacht haben zu identifizieren
- Simulation/ Animation/ Prototyping
- Kreativitätstechniken
 - die Devise hier ist mit- und vorausdenken
 - das Brainstorming ist hier eine gängige Methode
 - sammeln → strukturieren → bewerten
- Werkzeug und Hilfsmittel
 - Mindmaps
 - diese helfen zu strukturieren und Zusammenhänge darzustellen
 - Audio- und Videoaufzeichnungen
 - ist vor allem für Stakeholder relevant, die zeitlich begrenzt sind

Dokumentation von Anforderungen

- Schreiben:
 - dies bedeutet, die Anforderungen auf Papier zu bringen und zu dokumentieren
 - diese Methode ist hilfreich, um Anforderungen präzise und im Detail beschreiben zu können
- Malen:
 - im Rahmen von grafischen Darstellungen z.B.:
 - UML (Unified Modeling Language)
 - BPMN (Business Process Model and Notation)
 - diese Variante soll für einen guten Überblick sorgen
- Vorzeigen:
 - durch die Erstellung von Prototypen
 - dadurch kann geprüft werden, ob alles richtig verstanden wurde bzw. können erste Tests und Belastungsproben durchgeführt werden

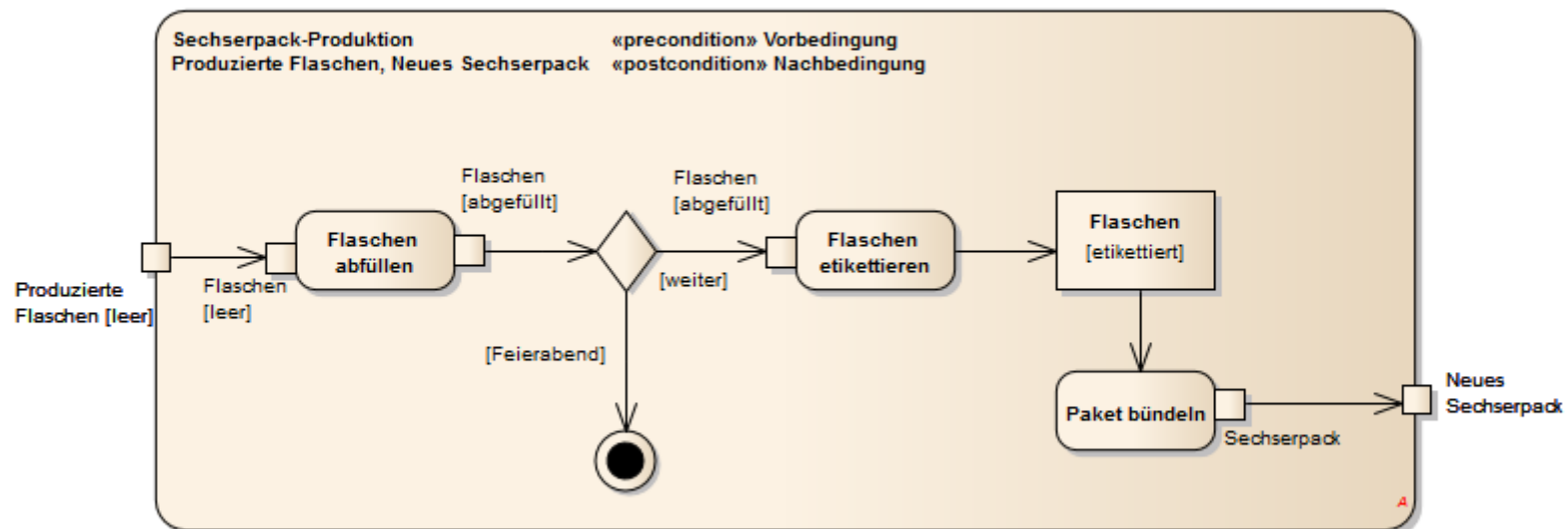
Use-Case-Modellierung

- hier werden die gewünschten Abläufe als Ellipsen dargestellt
- die Auslöser werden durch Strichmännchen dargestellt
- dieses Modell soll einen Überblick über die Systemfunktionalität geben



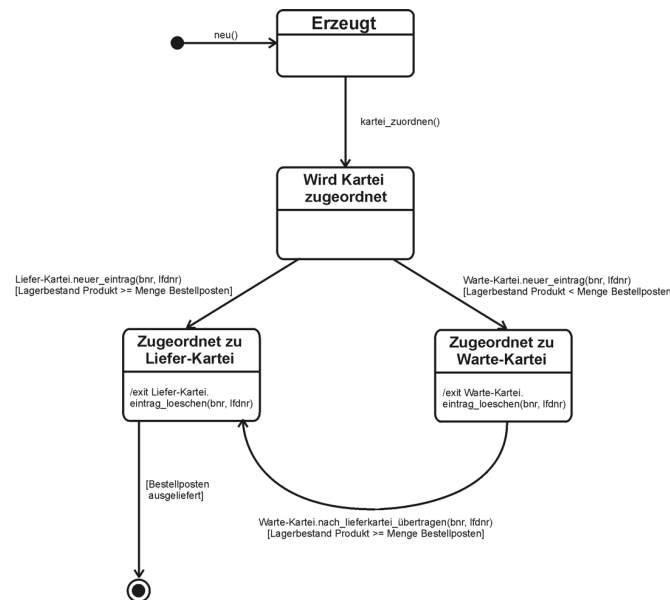
UML-Aktivitätsdiagramme

- hierzu zählen auch BPMN-Modelle
- diese helfen Abläufe Schritt für Schritt zu beschreiben
- dabei werden Verzweigungen und Wiederholungen ebenfalls abgebildet



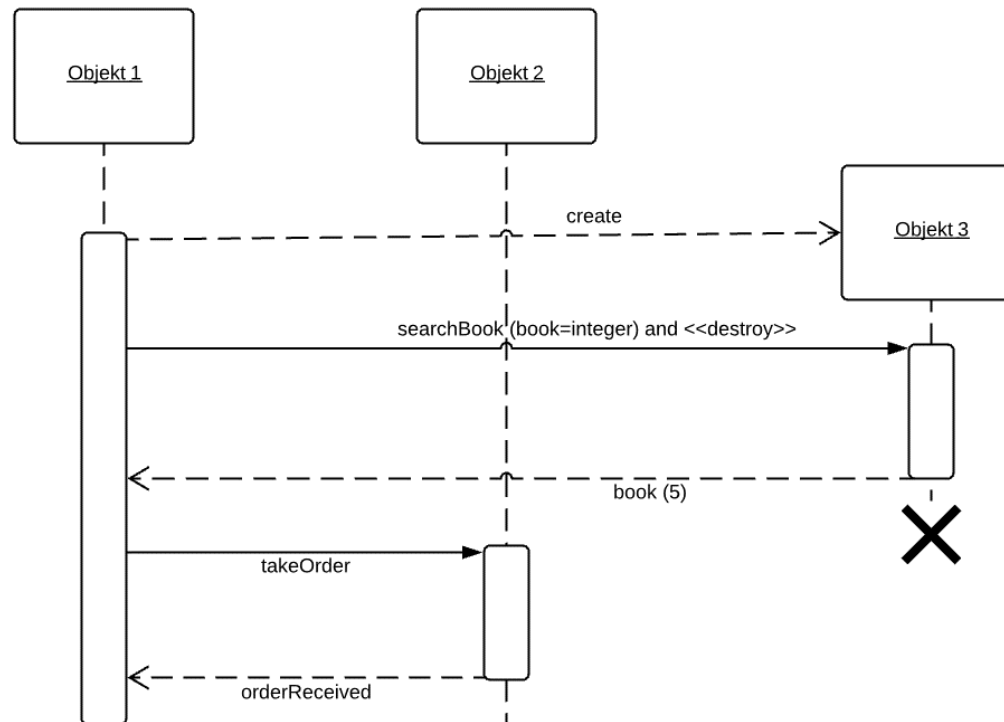
Zustandsdiagramme

- diese kommen zum Einsatz, wenn der Ablauf nicht linear abbildbar ist und durch interne und externe Ereignisse gestört werden kann
- sie beschreiben, in welchem Zustand sich das System befinden kann
- zusätzlich wird abgebildet welche Funktionen in bestimmten Zuständen ausgeführt werden sollen



UML-Sequenzdiagramm

- hier wird Schritt für Schritt modelliert was ein System in einem konkreten Fall als nächstes tun soll



Gliederung von Requirements-Dokumenten

- folgende Kapitel sollten enthalten sein
 - die Projektziele
 - eine Abgrenzung des zu entwickelnden Systems von seiner Umgebung
 - dies bedeutet Kenntnis über die Grenze und externe Schnittstellen zu haben
 - die drei Arten von Anforderungen:
 - Funktionale
 - Qualitätsanforderungen
 - Randbedingungen
 - ein Glossar
 - gute Begriffsdefinitionen sind ein essenzieller Bestandteil des Dokuments
 - ein Abkürzungsverzeichnis sollte ebenfalls nicht fehlen

Lastenheft und Pflichtenheft im RE

- eine Methode beim Requirements Engineering ist die Anforderungen in ein Lastenheft (User Requirements Specification) und Pflichtenheft (System Requirements Specification) zu unterteilen
- beide Dokumente sollten dieselbe Inhaltsstruktur haben
 - somit ist der Abgleich leichter
- das Pflichtenheft wird durch den Auftragnehmer erstellt und mit Lösungsideen und Aufwänden gefüllt
- das Pflichtenheft ist letztendlich die Quelle für den Abnahmetest

Anforderungen überprüfen und abstimmen

- dabei werden Form und Inhalt geprüft
- Form:
 - entspricht das Dokument den Vorgaben des Unternehmens
 - ist ein Inhaltsverzeichnis vorhanden usw.
 - Fragen zu dieser Prüfung könnten sein:
 - Sind die Ziele bzw. die Vision des Projekts explizit?
 - Ist der Scope vom Kontext klar abgegrenzt?
 - Haben alle Use-Cases einen Akteur und einen Namen?
 - Sind in einem etwaigen Datenmodell alle Beziehungen bekannt?
- Inhalt:
 - Prüfung auf inhaltliche Korrektheit und Vollständigkeit
 - Macht alles Sinn und ist es verständlich?

Wie sollte man prüfen?

- ständig
 - beim Erheben und dokumentieren
 - jede Anforderung wird sofort auf Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit geprüft
 - dabei handelt es sich um die beste Variante, da man Fehler gleich zu Beginn bemerkt
- zu bestimmten Zeitpunkten/ Meilensteinen
 - zu bestimmten Zeitpunkten wird auf Vollständigkeit und Widersprüche geprüft
- am Ende des Requirements
 - dabei handelt es sich um die risikoreichste Prüfung, da erst relativ spät auf Probleme und Änderungen reagiert werden kann

Wer sollte an einer Prüfung beteiligt sein?

- Auftraggeber
- Endanwender
- Abnehmer des Dokuments
 - Softwarearchitekten oder Designer, die die vorliegenden Anforderungen auf Machbarkeit und Risiken einschätzen können

Wie sollte geprüft werden?

- Gutachten/ Stellungnahme/ Reviews
 - Dokument wird an einen geeigneten Prüfer abgegeben
 - dieser verfasst dann eine Stellungnahme
 - danach wird das Ergebnis nachbesprochen und weitere Schritte werden gesetzt
- Inspektionen:
 - das Dokument wird an eine Gruppe von Lesern verteilt
 - diese prüfen es vorab
 - danach findet ein Termin statt, um das Dokument zu besprechen
 - Mängel werden dokumentiert und die weitere Vorgehensweise wird festgelegt
- Walkthroughs:
 - Ersteller führt Prüfer inhaltlich durch das Dokument z.B. anhand von Use-Cases
 - parallel dazu werden alle relevanten Daten und Qualitätsanforderungen für diesen Ablauf besprochen
 - Mängel werden dokumentiert und behoben
 - anschließende Freigabe des Dokuments

Verwalten von Anforderungen I

- Identifizierung durch eine eindeutige ID
- Name der Anforderung
- Begründung für Anforderung
- Abnahmekriterien für Anforderung
- Personen, die mit Anforderung zu tun haben (Wer hat Anforderung erstellt?)
- Status (erfasst, geprüft, freigegeben)
- Festlegung der Priorität durch:
 - Wert für Kunde
 - Wert für Firma/ Geschäft
 - Time to market
 - Risiko und Aufwand

Verwalten von Anforderungen II

- Abhängigkeiten von Anforderungen
 - Abbildung, wenn eine Anforderung von der anderen abhängig ist
- Versionsverwaltung
 - Anforderungen können sich immer wieder in einem gewissen Maß ändern

Requirements Engineer vs. Projektleiter

- Requirements Engineer:
 - ermittelt, spezifiziert, prüft und verwaltet Anforderungen
 - zusätzlich ermittelt er die entsprechenden Stakeholder
- Projektleiter:
 - definiert die Ziele und erstellt die Produktvision
 - plant realistische Aufwände für das Requirements Engineering ein
 - steuert den Requirements Engineer- Prozess
 - ist für das Stakeholder-Relationship-Management zuständig
 - stimmt den Projektplan bzw. die Roadmap für eine Produktentwicklung ab

Ziele im Requirements Engineering

- Grundsatz:
 - die Anforderungen sollten immer im Auge behalten werden, damit diese nicht aus dem Ruder laufen und mit den Zielen korrelieren
 - die Projektziele sind für den Requirements Engineer eine treibende Kraft; innerhalb der Ziele muss er detaillierte Anforderungen präzise, widerspruchsfrei und vollständig erfassen

Aufwand Requirements Engineering

- der Aufwand innerhalb eines mittelgroßen Projektes verteilt sich wie folgt:
 - $\frac{1}{4}$ Requirements
 - $\frac{1}{4}$ Architektur/ Design
 - $\frac{1}{4}$ Codierung/ Unit-Test
 - $\frac{1}{4}$ Integration/ Abnahmetest
- werden die Managementaspekte noch dazu genommen, so kalkuliert man hierfür ca. 10 % des Aufwandes, daher bleiben für die oben genannten Punkte jeweils 22,5 % des Gesamtaufwandes

Kostenschätzungen in Verbindung mit RE I

- für eine Schätzung des Projektes sollten die Kosten schon relativ früh bekannt sein, d.h. der komplette Requirements Engineering-Prozess kann noch nicht abgeschlossen sein
- hierfür ist das agile, iterative, inkrementelle RE wichtig
 - meist hat man zu Beginn nur 1 – 5% des kompletten Aufwandes zur Verfügung, um eine Schätzung abzugeben
 - daher ist es wichtig gleich zu Beginn einen Überblick zu bekommen und dann zu entscheiden, wo man noch etwas in die Tiefe gehen muss d.h.
 - welche Requirements müssen früh bearbeitet werden und was kann noch warten?

Kostenschätzungen in Verbindung mit RE II

- zu den frühen Arbeiten gehören:
 - Ziele definieren
 - Stakeholder erheben
 - alle, die direkt oder indirekt Einfluss auf die Anforderungen des Systems haben
 - bei Suche nach Stakeholdern:
 - Welches Know-How brauche ich?
 - Welche Rolle repräsentiert dieses Know-How?
 - Wer sind die in diesen Rollen tätigen, konkreten Personen?
 - Zerlegung der funktionalen Anforderungen in Use-Cases
 - jeder Use-Case wird mit 2-4 Sätzen beschrieben
 - mit dieser Vorgehensweise sollten 80 – 90 % der Anwendungsfälle gefunden sein
 - Definition der 15 – 30 wichtigsten Begriffe für den Glossar
 - Identifizierung der offensichtlichen, nichtfunktionalen Anforderungen, der wichtigsten Qualitätsanforderungen und der härtesten Randbedingungen (Zeit, Personal, technologische Wünsche usw.)

Schlussfolgerung Requirements Engineering

- das Requirements Engineering ist eine Schlüsseldisziplin für die erfolgreiche Umsetzung von IT-Systemen geworden
- es hilft, Geld und Zeit einzusparen und führt somit zu einem effektiveren Projektverlauf